

# PLAN PUEBLA: ANÁLISIS DE BENEFICIOS Y COSTOS

*Jairo Cano y Don Winkelmann\**

(Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo)

## INTRODUCCIÓN

El Plan Puebla, que es un esfuerzo multifacético de desarrollo y tiene como meta beneficiar al pequeño agricultor tradicional, ha llegado a su quinto año de operación. Iniciado en 1967, El Plan "... es un intento de atacar simultáneamente ..." dos problemas de desarrollo —la escasez de alimentos y los bajos ingresos a que están sujetos quienes viven de la agricultura— "mediante un aumento masivo de los rendimientos de un cultivo básico entre los productores en pequeño..." (4, página 5).

El Plan Puebla opera en los valles altos de la región occidental del Estado de Puebla, México. En esta región predomina el cultivo del maíz, que ocupa alrededor del 80 % de la tierra de labor. En la zona se produce también frijol, alfalfa, algunos frutales y hortalizas. De acuerdo con los datos de la encuesta que se hizo en 1967, para establecer el marco de referencia, la extensión media de parcela de los agricultores del área es de 2.5 hectáreas de terreno cultivable; la familia media es de 5.5 miembros; alrededor de cuatro quintas partes de los agricultores del área habían usado fertilizantes y más del 50 % de las familias contaban con algún ingreso extra-finca. (En [4] aparece más información sobre el área de trabajo.)

El intento de aumentar la producción se ha hecho por medio del uso de mayores insumos de fertilizantes y de una mayor población de plantas por hectárea. Para lograr esto se organizó a los agricultores en grupos de crédito. A cada grupo se le informó sobre la nueva estrategia de producción; se le ayudó a obtener el crédito necesario y se le enseñaron los pasos y técnicas que supone el uso de esa estrategia. El Plan cuenta con un grupo de especialistas que asesora a los agricultores en la nueva estrategia de producción. Las actividades de los técnicos consisten en la investigación, divulgación, evaluación y coordinación. Su objetivo es des-

\* El ingeniero Jairo Cano, que actualmente trabaja en el Centro de Agricultura Tropical en Cali, Colombia, era estudiante de la Rama de Divulgación del Colegio de Posgraduados de Chapingo en la época del estudio.

El doctor Winkelmann, actualmente economista agrícola del Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, era profesor de economía agrícola en el Colegio de Posgraduados de Chapingo, comisionado por la Fundación Ford. Los autores desean expresar su agradecimiento a los participantes del seminario realizado en Caracas, Venezuela, en mayo de 1971.

arrollar nuevas estrategias, despertar el interés de los agricultores en el programa y difundir entre ellos los resultados de la investigación, evaluar el programa en términos de una secuencia de objetivos, y coordinar sus actividades con las de otras instituciones que operan en el área. Entre estas instituciones figuran bancos oficiales de crédito, programas de seguro agrícola, distribuidores de fertilizantes, etcétera.

El aumento del rendimiento unitario es sólo una de las metas del Plan Puebla; otra meta importante es el desarrollo de una metodología para difundir información entre los productores, otra meta es transmitir esa metodología a otros técnicos e instituciones, de manera que las experiencias de Puebla tengan una aplicación más amplia. Por fin, otra meta es la de determinar hasta qué grado los productores tradicionales aprovechan las estrategias agronómicas desarrolladas por el programa. El propósito de este trabajo es comparar los logros con los costos mediante el análisis de beneficio-costos.

### *Los supuestos*

El análisis de beneficio-costos descansa en una serie de suposiciones difíciles de verificar porque el futuro es incierto y algunas características presentes son desconocidas. Aunque no existe un consenso claro sobre los supuestos que se deben establecer, sí se conviene en que la evaluación debe ser sensible a ellos. Hemos adoptado supuestos conservadores que tienden a subestimar los beneficios respecto a los costos. La consecuencia de este enfoque es el establecimiento de un límite inferior, de tal manera que los supuestos alternativos razonables tendrán el mismo efecto: hacer la comparación de los beneficios con los costos más favorables para los primeros.

Advirtiendo que es imposible calcular el valor total de los beneficios del programa, dada la elusiva naturaleza de algunos de sus beneficios y la dificultad de aislar sus efectos, se ha decidido limitarse a la meta primaria: el aumento de los rendimientos del maíz. Esto no quiere decir que las otras metas carezcan de importancia ni que la meta exclusiva del programa sea aumentar los rendimientos. Elevar la producción es sólo un objetivo intermedio en el proceso de transformar la agricultura de la región. Nuestro enfoque, sin embargo, nos obliga a eliminar el manejo de conceptos cuya estimación es imprecisa. Si en este limitado enfoque los beneficios superan a los costos, se puede concluir que los logros en otras esferas harán más favorable la comparación.

Con respecto a los costos, su estimación y tratamiento son también sensibles a los supuestos empleados. Se decidió incluir todos los gastos directos en los costos del Plan, como parte de una base con la cual se comparan los beneficios.

Dado que los aumentos de la producción requieren más mano de obra, existe la interrogante sobre su costo. Por un lado se puede suponer que esa mano de obra no debe pagarse y que no se requerirá hacer deducción alguna de los beneficios con cargo a la mano de obra. Éste sería el tratamiento apropiado si no se desvía hacia la mano de obra parte del ingreso extra generado para inducir su uso, es decir: si la mano de obra familiar tiene un precio de reservación igual a cero. Seguramente, sin embargo, la gente preferirá más ocio y menos trabajo si los demás factores, especialmente el ingreso, se mantienen constantes. Esto implica que parte del aumento de la producción debe ser atribuida a la mano de obra —para inducir el trabajo extra requerido— y deducirse del valor de la producción agregada al establecer los beneficios derivados del programa.

Por otro lado, se puede suponer que la cuenta apropiada para la mano de obra, aun para la mano de obra familiar, es el salario de mano de obra. Éste es el costo importante si la única forma de obtener mano de obra es pagándola, implícitamente en el caso de la mano de obra familiar, al nivel del salario común de la región. Las circunstancias del área de Puebla sugieren que la gente trabajaría más a los salarios actuales si hubiera trabajo, de aquí que el precio de reservación sea inferior al salario.

Hemos supuesto que la mano de obra que se necesita vendrá de la propia familia —la extensión media de la parcela es apenas de dos hectáreas y media— y que el precio de reservación de la mano de obra familiar es la mitad del salario que se paga a los trabajadores agrícolas. La cuenta que lleva implícita este supuesto se dedujo de los beneficios brutos al determinar los beneficios por hectárea.

Los fertilizantes y las semillas constituyen la segunda serie de costos de la finca que necesitan considerarse. Puesto que el fertilizante desempeña un papel vital en el programa (el Plan Puebla incluye entre sus objetivos el desarrollo de estrategias de aplicación de fertilizantes, alentar a los agricultores a que los usen, ayudarlos a conseguir los nutrientes y enseñarles cómo aplicarlos de manera apropiada) se puede argüir que los gastos en fertilizantes debieran tratarse como gastos directos. Por otra parte, a medida que el productor pueda financiarse todo, a excepción de

los gastos iniciales en fertilizantes y semilla a partir del ingreso extra del año previo, se puede argumentar que el financiamiento para fertilizante es limitado únicamente en el primer año, de aquí que sólo ese gasto debe tratarse como si fuese gasto directo del programa. Ambos enfoques se presentan en el análisis que sigue.

A efecto de establecer un marco de referencia, se supone que todos los beneficios derivados del aumento de producción cesarán después de 1976. Se consideró necesario establecer un límite en el futuro y arbitrariamente se decidió tratar al Plan Puebla como un programa de 10 años, iniciado en 1967 y finalizado en 1976. Esto equivale a suponer que todas las lecciones aprendidas se olvidarán después de esa fecha. Se supone que de 1971 a 1976 los agricultores que participan en el programa en 1970 continuarán en él y que serán atendidos por un equipo de cuatro especialistas en divulgación para mantener los aumentos de rendimiento obtenidos en 1970. Ciertamente éstos son supuestos conservadores sobre los beneficios del programa y es casi seguro que se incurra en una subestimación.

Un supuesto más —que de nuevo subestima los beneficios— es que sólo los productores asociados formalmente con el programa, o sea, aquellos que pertenecen a los grupos de trabajo organizados por los técnicos del Plan Puebla, obtendrán beneficios de estas actividades. Esto equivale a suponer que nadie aprende de su vecino.

Por último, debido a que los análisis de beneficio-costos pueden ser sensibles a los supuestos acerca de factores como tasas de interés y los precios, en el análisis se consideran varios valores posibles. Se escogieron dos series de tasas de interés y tres precios para el maíz. Los intereses son 12 % y 18 %. El primero es aproximadamente la tasa subsidiada por préstamos a los productores en pequeño a través de los bancos oficiales, en tanto que el segundo equivale más o menos a la productividad marginal del capital en México.

Los tres precios utilizados se relacionan con el precio de garantía de maíz en México y con el precio mundial. Con el primero —US\$ 75.20 por tonelada métrica— se supone implícitamente que el precio de garantía es una medida del valor social del maíz según lo percibe el gobierno. Se excluyen los costos de transporte de la finca al mercado local, puesto que éstos se aplican únicamente a una parte de la producción y pueden ser, en cualquier caso, omitidos. Los otros precios, el primero —US\$ 49.50— supone que Puebla exporta maíz al mercado mundial, y el segundo —US\$ 60.00— que Puebla importa maíz del exterior para

satisfacer las necesidades locales.<sup>1</sup> El primer precio mundial menos los costos de transporte al mercado, fija el límite inferior en el precio local del maíz, en tanto que el segundo precio mundial más los costos de transporte hasta Puebla, constituye el límite superior del precio local. Mejor dicho: éstos serían los límites que prevalecerían en ausencia de los precios de garantía. En realidad, el Estado de Puebla consume más maíz del que produce, de aquí que el precio en el mercado, en ausencia de precios de garantía, tendería a desplazarse hacia el límite superior.

Luego de introducir en el análisis estos elementos de demanda y de precio, debemos hacer explícito un supuesto acerca de la naturaleza de la relación de la oferta. Este aspecto es de interés debido a que el uso de diferentes precios para el maíz afecta la cantidad de maíz producido. En la gráfica 1, por ejemplo, con el precio del maíz en  $P_g$ , las unidades  $C_g$  se producirán si los agricultores siguen las estrategias cuyo objetivo es conseguir la utilidad máxima. Con el precio reducido a  $P_i$ , el agricultor que maximiza produciría únicamente unidades  $C_i$ .

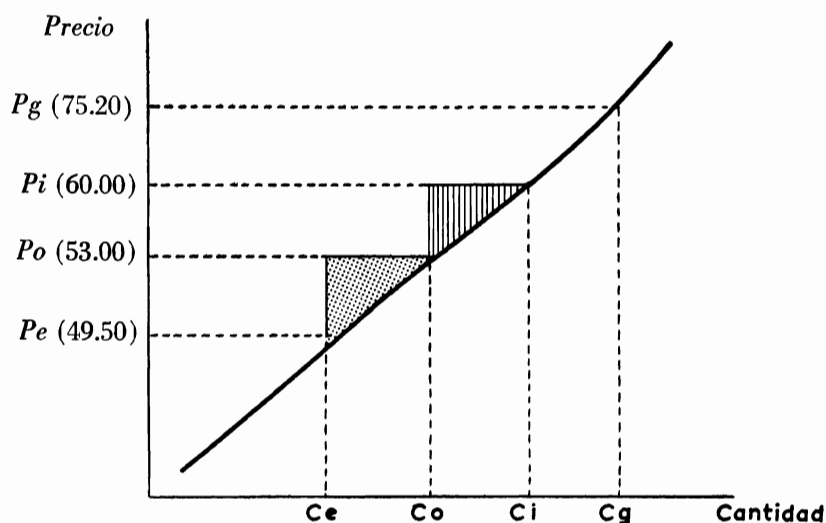
Para estimar el costo de producción asociado con cada precio se necesita conocer la función de producción que relaciona el producto con el uso de fertilizantes y de mano de obra. Puesto que no se conocen los parámetros de esta función para los agricultores comerciales, hemos supuesto que la producción y los costos son los mismos para cada uno de los tres precios utilizados en el análisis.

¿Cuáles son las consecuencias de nuestro supuesto al estimarse los beneficios y costos? Dados los costos de mano de obra discutidos arriba, el precio atribuido al maíz para determinar las recomendaciones de fertilización fue ligeramente inferior a US\$ 53.00 por tonelada. Esta cifra excede ligeramente el precio más bajo utilizado al estimar los beneficios, o sea US\$ 49.50 por tonelada. Cuando se supone tal precio, es necesario reducir la producción y el costo total, para reflejar el uso de menos fertilizante y mano de obra. Si se mantiene la producción como si el precio fuese de US\$ 53.00, sobrestimamos los beneficios, los costos y los bene-

<sup>1</sup> Estos precios se estimaron como sigue: el precio promedio no ponderado con costo, seguro y fletes pagados en Liverpool fue de US\$ 63.50 para el periodo 1968-70, de acuerdo con las cotizaciones del *Boletín Mensual* de la FAO. El costo de transporte de Veracruz a Europa es de US\$ 12.00 por tonelada, mientras que desde Nueva Orleáns es de US\$ 11.00 por tonelada. De Nueva Orleáns a Veracruz el costo es de US\$ 5.50. Estos costos se estimaron en el Departamento de Transportes de CONASUPO, la institución que tiene a su cargo la compraventa de maíz. El costo de transporte de maíz de Puebla a Veracruz es aproximadamente de US\$ 2.00 por tonelada. Si Puebla exportase, el agricultor recibiría el equivalente al precio mundial menos los costos de transporte:  $\$49.50 = \$63.50 - \$12 - \$2$ . Si Puebla importase de los Estados Unidos, el consumidor pagaría  $\$60.00 = \$63.50 - \$11.00 + \$5.50 + \$2.00$ .

ficios netos. La sobrestimación de los beneficios netos aparece en el área sombreada abajo de  $P_o$  en la gráfica 1. Para los otros precios utilizados, US\$ 60.00 y US\$ 75.20, tenemos una subestimación de los beneficios netos que es consecuencia de nuestros supuestos. (Área con rayas inclinadas arriba de  $P_o$  en la gráfica 1, cuando se utiliza un precio de US\$ 60.00.)

GRÁFICA 1



Cuando se carece de información sobre la función de producción no existe una alternativa real al procedimiento que hemos seguido. Las conversaciones con los especialistas en suelos que trabajan en la región sugieren que sus recomendaciones hubiesen cambiado poco si se hubiera usado un precio de US\$ 49.00 en lugar del de US\$ 53.00, al proponer las recomendaciones de fertilizantes. Esto nos lleva a concluir que la sobrestimación de los beneficios netos es pequeña cuando se supone un precio de US\$ 49.50 por tonelada.

Antes de entrar a la discusión del análisis, queremos insistir en la naturaleza conservadora de nuestros supuestos: los beneficios se limitan al aumento de los rendimientos de maíz; el flujo de los rendimientos crecientes se limita a diez años, y únicamente aquellos productores que participan directamente en el programa aumentan sus rendimientos.

Dado que el agricultor medio de la región trabaja menos de 100 días en el campo con la nueva tecnología y tiene poca oportunidad de obtener empleo fuera de su parcela, consideramos justificado el precio de reservación que hemos utilizado para la mano de obra familiar.

Sólo en el caso de que el precio supuesto para el maíz fuese de US\$ 49.50, los beneficios se sobrestimarían; aquí, sin embargo, la evidencia sugiere que el grado de sobrestimación es pequeño. Más aún: puesto que el Estado de Puebla importa maíz, el precio seguramente se acerca más a US\$ 60.00, nivel en el cual nuestro procedimiento subestima los beneficios netos. Si los precios del maíz declinan con el tiempo, aumenta la posibilidad de que los beneficios netos se sobrestimen. No obstante, como balance final resulta claro que las pequeñas sobrestimaciones que se originan en los supuestos sobre la mano de obra y acerca de la oferta, se eliminan merced al conservadurismo extremado de los supuestos restantes.

Pasamos ahora a la estimación y análisis de los beneficios y costos. Éste se basa en los datos que se presentan en [1].

### *Estimación de los beneficios*

Como la mayor parte de 1967 se dedicó a establecer parcelas experimentales y reclutar el personal técnico, consideramos que no hubo beneficios ese año. Los beneficios del programa para 1968 se estiman fácilmente a partir de la comparación detallada entre los datos del rendimiento de las parcelas de los participantes y no participantes.

Para 1969 y 1970, el notable incremento en el número de productores participantes —de 103 en 1968 a 4 833 en 1970— hizo imposible un registro detallado de los datos individuales, de manera que esto nos obligó a utilizar datos de muestras. Contamos para esos años con una muestra aleatoria de los participantes y con una muestra también aleatoria de toda el área de trabajo del programa. Esta última muestra incluye tanto a los participantes como a los no participantes, pero desafortunadamente no hay manera de distinguir entre ellos. De la primera muestra estimamos el rendimiento medio obtenido por los participantes en tanto que de la segunda tomamos el rendimiento medio de toda el área. Conocemos igualmente la superficie sembrada por los participantes y la superficie total del área para cada año.

Suponiendo que todos los aumentos del rendimiento imputables al Plan fueron obtenidos por productores participantes y conociendo la superficie sembrada por los colaboradores y la superficie total, estimamos el rendimiento obtenido por quienes todavía siguen las prácticas tradicionales. Estimamos el rendimiento tradicional,  $X$ , mediante la fórmula:

$$\left( \begin{array}{c} \text{Proporción de} \\ \text{la superficie} \\ \text{sembrada por} \\ \text{participantes} \end{array} \right) \left( \begin{array}{c} \text{Rendimiento} \\ \text{por hectárea} \\ \text{de los} \\ \text{participantes} \end{array} \right) + \left( \begin{array}{c} \text{Proporción de} \\ \text{la superficie no} \\ \text{cubierta por} \\ \text{el Plan} \end{array} \right) X = \left( \begin{array}{c} \text{Rendimiento} \\ \text{para el área} \end{array} \right)$$

CUADRO 1. *Rendimientos de maíz estimados para las diferentes clases de agricultores de la zona de trabajo del Plan Puebla (toneladas de maíz por hectárea)*

|                                 | <u>1969</u> | <u>1970</u> |
|---------------------------------|-------------|-------------|
| Para los participantes          | 2.809       | 2.670       |
| Para el área total              | 1.744       | 1.917       |
| Para las siembras tradicionales | 1.631       | 1.775       |

Se dispone de estimaciones directas de los rendimientos obtenidos en 1968 y se supone que el programa no tuvo ningún efecto sobre los rendimientos de maíz en 1967. Con estos datos, los aumentos de la producción imputables al Plan aparecen en el cuadro 2.

CUADRO 2. *Aumentos de producción imputables al Plan Puebla (toneladas por hectárea)*

|                                             | <u>1968</u> | <u>1969</u> | <u>1970</u> |
|---------------------------------------------|-------------|-------------|-------------|
| Rendimiento medio de los participantes      | 3.590       | 2.809       | 2.670       |
| Rendimiento medio en siembras tradicionales | 2.144       | 1.631       | 1.775       |
| Aumento en el rendimiento merced al Plan    | 1.446       | 1.178       | .895        |
| Hectáreas cubiertas por el Plan             | 76.0        | 5 743.      | 12 661.     |
| Aumento total merced al Plan                | 109.9       | 6 765.3     | 11 331.6    |

Nótese el aumento del número de hectáreas cubiertas por el Plan. De sólo 76 hectáreas en 1968, se llegó a 12 661 en 1970. Los datos preliminares para 1971 indican alrededor de 14 500 hectáreas, lo que constituye una menor tasa de aumento que en los años anteriores.

Es interesante preguntarse qué pudo haber causado la baja de los rendimientos adicionales imputables al Plan Puebla de 1 446 kilos en 1968 a 895 kilos en 1970. Dos factores críticos aparecen de inmediato: uno es la interacción de la lluvia y el fertilizante; 1968 fue un año ex-



traordinario para el maíz, en tanto que 1969 y 1970 fueron años más bien “normales” en términos de participación pluvial; el segundo es el aumento de los participantes en comparación con el número de divulgadores. En 1968 cada divulgador tuvo a su cargo aproximadamente 20 hectáreas, en 1969 tuvo 1 441 y en 1970 su número llegó a 2 530.

Se ha supuesto que la producción adicional inducida por el programa de 1971 a 1976 será igual a la de 1970, o sea 895 kilos por hectárea en las 12 661 hectáreas sembradas por los participantes en ese año.

### *Estimación de los costos*

Dos tipos de costos son importantes. El primero consiste en los costos directos del propio Plan, y el segundo en los costos adicionales incurridos por los productores participantes.

Una parte de los costos proporciona la base con la cual se comparan los beneficios; los costos restantes se deducen de los beneficios brutos al establecer los beneficios atribuibles al programa.

### *Costos directos*

Como costos directos tomamos todos los gastos para la operación del programa durante sus primeros cuatro años que aparecen en el cuadro 3.

CUADRO 3. *Costos directos del Plan Puebla, 1967-1970 (dólares)*

|                                                   | <u>1967</u>   | <u>1968</u>   | <u>1969</u>    | <u>1970</u>    |
|---------------------------------------------------|---------------|---------------|----------------|----------------|
| 1. Salarios y viáticos                            | 13 271        | 50 228        | 88 564         | 111 785        |
| 2. Operación de campo y de laboratorio            | 4 344         | 12 195        | 8 005          | 10 779         |
| 3. Operaciones estadísticas                       | —             | 1 546         | 1 519          | —              |
| 4. Vehículos                                      | 11 976        | 13 787        | 26 238         | 42 199         |
| 5. Alquileres de oficinas y bodegas               | 960           | 1 448         | 1 448          | 1 448          |
| 6. Gastos generales                               | 679           | 666           | 6 279          | 715            |
| 7. Prorratio de servicios prestados por el CIMMYT | 9 369         | 19 968        | 27 120         | 30 953         |
|                                                   | <u>40 599</u> | <u>99 838</u> | <u>162 719</u> | <u>202 949</u> |

En [4] se encuentran detalles adicionales sobre los costos mencionados aquí.

Se supuso que el programa continuará de 1971 a 1976 en una escala reducida. En las proyecciones para este periodo se han cargado los costos correspondientes a cuatro divulgadores con sus vehículos. Se supuso que este insumo sería suficiente para permitir a los participantes que mantengan el diferencial de rendimiento sobre los no participantes en ese lapso de seis años. Con base en la experiencia de 1967 a 1970, pero permitiendo un margen de un incremento de 6 % por año en los salarios, el cuadro 4 presenta los costos futuros estimados correspondientes a los servicios de divulgación. Los valores descontados de los costos directos se anotan en el cuadro 7.

CUADRO 4. *Proyección de costos directos de divulgación, 1971-76 (dólares)*

| <i>Años</i> | <i>Salarios<br/>y gastos<br/>de campo<br/>(4 profesio-<br/>nales)</i> | <i>Salario de<br/>6 ayudantes</i> | <i>Vehículos</i> | <i>Total<br/>(US\$)</i> |
|-------------|-----------------------------------------------------------------------|-----------------------------------|------------------|-------------------------|
| 1971        | 21 008                                                                | 6 912                             | 5 443            | 33 363                  |
| 1972        | 22 268                                                                | 7 327                             | 5 443            | 35 068                  |
| 1973        | 23 604                                                                | 7 767                             | 5 443            | 36 814                  |
| 1974        | 25 020                                                                | 8 233                             | 5 443            | 38 696                  |
| 1975        | 26 521                                                                | 8 727                             | 5 443            | 40 691                  |
| 1976        | 28 112                                                                | 9 251                             | 5 443            | 42 806                  |

#### *Costos en la finca*

Veremos ahora los costos adicionales en que han incurrido los agricultores como consecuencia de su asociación con el programa. Estos costos se originan, por supuesto, debido a que las nuevas estrategias de producción utilizadas por los participantes requieren más mano de obra, fertilizantes y semillas que las que se usan en las siembras tradicionales.

Estimamos que la nueva estrategia requiere además 55 horas más de trabajo. Esta estimación se basa en los datos mostrados en [2], donde, de las 25 estrategias de producción presentadas, comparamos la estrategia tradicional con una que mostraba un aumento de rendimiento en términos de porcentaje semejantes a la que aparece en el cuadro 2 para 1970. Con un salario diario de US\$ 1.28 y bajo el supuesto de que el precio de reservación para la mano de obra familiar es la mitad del salario diario, el costo de la mano de obra extra por hectárea es de US\$ 4.40. Este costo

se deduce del valor de la producción adicional al computar los beneficios.

El grueso del costo en la finca es consecuencia del uso más intensivo de los fertilizantes. Para 1970, se disponía de cinco diferentes recomendaciones de fertilización, una para cada zona del área de trabajo. Los precios actuales por tonelada para los fertilizantes básicos utilizados en la formulación de las mezclas recomendadas son US\$ 67.50 para el sulfato de amonio (20 %) y US\$ 48.00 para el superfosfato (20 %). Añadiendo los costos de transporte y los intereses, los costos por hectárea alcanzan niveles como los que se muestran en el cuadro 5.

CUADRO 5. *Costos por hectárea según las diferentes alternativas de fertilización\* (US\$)*

| <i>Fórmula</i> | <i>Costo/ha</i> | <i>Fórmula</i> | <i>Costo/ha</i> |
|----------------|-----------------|----------------|-----------------|
| 130-50-00      | \$ 65.70        | 60-30-00       | \$ 32.20        |
| 110-50-00      | \$ 57.60        | 80-00-00       | \$ 32.00        |
| 100-50-00      | \$ 53.60        | 32-26-13       | \$ 23.10        |

\* Las expresiones de las fórmulas se refieren a kilos de nitrógeno, fósforo y potasio por hectárea.

La última fórmula, 32-26-13, es la que emplean más frecuentemente los no participantes, por lo cual nos referiremos a ella como la fórmula tradicional. Por lo que respecta al resto, únicamente la primera fue usada en 1968, en tanto que las otras cinco se emplearon en 1969 y 1970.

En virtud de que se recomiendan varias fórmulas diferentes, el costo total para todos los participantes se estimó mediante la multiplicación de cada una de las cinco fórmulas por el número de hectáreas en que se aplicaron. Se supuso que en ausencia del Plan Puebla, los ahora participantes hubiesen usado la fórmula tradicional.

En el cuadro 7 se presentan dos series relacionadas con la fertilización. En la primera se supone que todos los colaboradores compran fertilizantes con fondos limitados, que obtienen a través de los grupos de crédito del programa. En este caso, los fertilizantes (y las semillas) se tratan como costos directos. En la segunda, se supone que únicamente la primera adquisición de fertilizantes (y de semillas) se hace a través de los grupos y que las compras subsecuentes se financian con los propios fondos del agricultor. En este caso el costo de las primeras adquisiciones se trata como en el caso anterior, en tanto que todas las compras siguientes se deducen de los beneficios para llegar a los beneficios netos.

El financiamiento para la adquisición de fertilizantes se hace a través de los bancos oficiales de crédito agrícola y a través de un distribuidor privado de fertilizantes que opera en el área. Las líneas de crédito —otorgadas a los productores mediante los grupos de trabajo organizados por el Plan Puebla— son avaladas por instituciones gubernamentales.

El insumo restante cuyo uso por los participantes tiende al aumento es la semilla. Aunque ya se llevan a cabo trabajos de mejoramiento de variedades de maíz adaptadas al área, el grueso de la semilla utilizada está compuesto por variedades criollas. Tradicionalmente los agricultores siembran 30 000 plantas por hectárea, en tanto que la nueva estrategia indica 50 000 plantas por hectárea, lo cual significa un aumento de alrededor de ocho kilos por hectárea. El valor de la semilla por kilo varía con el precio del maíz. En el análisis, los costos de la semilla se tratan igual que los costos del fertilizante.

### *Comparación de beneficios y costos*

En 1970, la primera estrategia anotada en el cuadro 5 mostró costos de US\$ 42.60 por hectárea y un incremento de US\$ 73.00 en la producción valorada a precios locales. Para lograr este incremento de US\$ 30.40 por hectárea en el ingreso neto, el agricultor aplicó 55 horas adicionales de mano de obra. Al imputar todo el ingreso extra a la mano de obra se

CUADRO 7. *Valor presente de los costos y beneficios estimados bajo supuestos alternativos (miles de dólares de 1967)*

| Precio por tonelada                                                   | \$ 49.50 |       | \$ 60.00 |       | \$ 75.20 |       |
|-----------------------------------------------------------------------|----------|-------|----------|-------|----------|-------|
| Interés                                                               | 12 %     | 18 %  | 12 %     | 18 %  | 12 %     | 18 %  |
| <i>I. Todos los fertilizantes y semillas a través del Plan Puebla</i> |          |       |          |       |          |       |
| Beneficios                                                            | 2 089    | 1 608 | 2 580    | 1 986 | 3 290    | 2 533 |
| Costos                                                                | 1 773    | 1 418 | 1 778    | 1 421 | 1 785    | 1 425 |
| Directos                                                              | 513      | 444   | 513      | 444   | 513      | 444   |
| En la finca                                                           | 1 260    | 974   | 1 265    | 977   | 1 272    | 981   |
| <i>II. Primeros fertilizantes y semillas a través del Plan Puebla</i> |          |       |          |       |          |       |
| Beneficios                                                            | 1 110    | 872   | 1 597    | 1 262 | 2 992    | 1 803 |
| Costos                                                                | 794      | 692   | 795      | 693   | 797      | 695   |
| Directos                                                              | 513      | 444   | 513      | 444   | 513      | 444   |
| En la finca                                                           | 281      | 248   | 282      | 249   | 284      | 251   |

tiene una ganancia de US\$ 4.40 al día, muy superior al salario medio de US\$ 1.28 diario.

El cuadro 7 muestra los beneficios y costos del programa bajo varios supuestos respecto a los fertilizantes y semillas, a la tasa de interés y al precio del maíz. Se supuso que el programa duraría diez años; los valores se expresan en dólares norteamericanos de 1967.

CUADRO 8. *Coeficientes de costo-beneficio del Plan Puebla bajo supuestos alternativos (US\$)*

|                                                                    | Pe = \$ 49.50 | Pi = \$ 60.00 | Pg = \$ 75.20 |
|--------------------------------------------------------------------|---------------|---------------|---------------|
| I. Todos los fertilizantes y las semillas a través del Plan Puebla |               |               |               |
| i = 12 %                                                           | 1.18          | 1.45          | 1.84          |
| i = 18 %                                                           | 1.13          | 1.40          | 1.78          |
| II. Primeros fertilizantes y semillas a través del Plan Puebla     |               |               |               |
| i = 12 %                                                           | 1.40          | 2.01          | 2.88          |
| i = 18 %                                                           | 1.26          | 1.82          | 2.60          |

Las relaciones varían conforme a los supuestos. En ningún caso, sin embargo, sus valores son menores de uno, aun con el enfoque conservador que marcó su desarrollo. Los beneficios y costos no se tratan simétricamente, pues en tanto que se incluyen todos los costos, se eliminan ciertos beneficios. No se hizo ningún esfuerzo para estimar los beneficios en infraestructura institucional logrados merced al programa; el capital humano que se ha formado por los técnicos, y las externalidades y efectos inducidos en otras áreas y otros cultivos.

En conclusión, los beneficios derivados del Plan Puebla superan a los costos, aun con los supuestos restrictivos que subrayan el análisis. El Plan parece justificable exclusivamente en términos del aumento de la producción de maíz, sin considerar otros beneficios que seguramente ha generado.

## BIBLIOGRAFÍA

- [1] Cano Gallego, Jairo Alonso, "Un sistema de información para elevar la productividad agrícola; conceptualización y análisis beneficio/costo del Plan

- Puebla". Tesis de Maestro en Ciencias, ENA, Colegio de Posgraduados, Chapingo, México, 1971.
- [2] Flor Montoya, Carlos Arturo, "Enfoques metodológicos para la toma de decisiones en agricultura de temporal: la aplicación de modelos de teoría de juegos, el modelo de Bayes y la programación lineal en una zona del Plan Puebla". Tesis de Maestro en Ciencias, ENA, Colegio de Posgraduados, Chapingo, México, 1971.
- [3] *Estrategias para aumentar la productividad agrícola en zonas de minifundio*. Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, México, D. F., 1970.
- [4] *El Plan Puebla, 1967-69*. Centro Internacional de Mejoramiento de Maíz y Trigo, México, D. F., 1969.